

고코로나의 경 X 선 광원은 태양 분출 현상의 필수 구성 요소이다

Hard X-ray sources from the high corona are an integral part of solar eruptions

Säm Krucker (FHNW / Nagoya Univ. ISEE / UC Berkeley SSL),
Satoshi Masuda (Nagoya Univ. ISEE)

번역: SSWL Paper-Mate

원문: A&A 710, A107 (2026) DOI: 10.1051/0004-6361/202557120

Contents

통합 전문용어표	2
초록	3
1 서론 (Introduction)	4
2 관측 (Observations)	5
2.1 플레어 위치와 얽매 정도	5
2.2 X 선 시간 변화	6
2.3 개별 카운트 스펙트럼의 전방 피팅	7
2.3.1 전체 플레어의 열적 스펙트럼	7
2.3.2 전체 플레어의 비열적 스펙트럼	7
2.3.3 고코로나로부터의 비열적 스펙트럼	7
2.4 영상 (Imaging)	10
2.4.1 발생 (Onset)	10
2.4.2 충격위상 (Impulsive phase)	11
2.4.3 후기 열적 위상 (Later thermal phase)	12
2.5 두꺼운 표적 대 얇은 표적 모형에 관한 논의	13
2.5.1 얇은 표적 코로나 광원	13
2.5.2 두꺼운 표적 코로나 광원	13
2.5.3 결론 (§2.5)	13
3 결론 (Conclusions)	14
감사의 글	15

통합 전문용어표

영어 원문	한국어 번역	비고
hard X-ray (HXR)	경 X 선 (hard X-ray, HXR)	첫 등장 시 병기
bremsstrahlung	제동복사	독일어 기원
solar flare	태양 플레어	
coronal mass ejection (CME)	코로나 질량 방출 (CME)	
limb occultation	가장자리 엄폐 (limb occultation)	
occultation angle (θ_{occ})	엄폐 각도	
occultation height (h_{occ})	엄폐 높이	
impulsive phase	충격위상 (impulsive phase)	
footpoint	발자국점 (footpoint)	
emission measure (EM)	방출 측도 (emission measure, EM)	
thick target model	두꺼운 표적 모형	
thin target model	얇은 표적 모형	
high corona	고코로나 (high corona)	
nonthermal	비열적 (nonthermal)	
thermal	열적 (thermal)	
above-the-loop-top source	루프 꼭대기 위 광원	
dynamic range	동적 범위	
flare ribbon	플레어 리본	
flare loop	플레어 루프	
chromosphere	색층권 / 채층	
photosphere	광구	
filling factor	채움인자	
flux rope	플럭스 로프	

초록 (Abstract)

연구 배경 (Context). 경 X 선 (hard X-ray, HXR) 제동복사 (bremsstrahlung) 방출은 태양 플레어 (solar flare) 를 구동하는 자기 에너지 방출 과정에서 전자 가속을 진단하는 강력한 수단이다. 지구-태양 연결선 (Earth-Sun line) 에서 벗어난 Solar Orbiter 의 독특한 관측 위치 덕분에, 주 플레어 발생지 상부에 위치하며 경 X 선 망원경의 동적 범위 (dynamic range) 에 묻혀 일반적으로 검출되기 어려운 희미한 경 X 선 광원을 탐지하는 진단 도구로 태양 가장자리 엄폐 (limb occultation) 를 활용할 수 있다.

연구 목적 (Aims). 본 연구는 Solar Orbiter/STIX 를 이용한 가장자리 엄폐의 실현 가능성과 진단 능력을 부각시키는 것을 목표로 한다. 구체적으로, 주 플레어 방출 대비 엄폐된 신호의 세기·스펙트럼 형태·위치를 정량화하고, 고코로나 (high corona) 에서 비열적 (nonthermal) 전자의 에너지적 중요성을 규명한다.

연구 방법 (Methods). 2024 년 10 월 19 일 발생한 GOES M6 급 플레어를 사례 연구로 보고한다. 이 플레어는 ASO-S/HXI(Hard X-ray Imager), Fermi/GBM(Gamma-ray Burst Monitor), Solar Orbiter/STIX 에 의해 동시에 관측됐다. 세 관측소에서 검출한 광자 스펙트럼 (photon spectrum) 을 비교하기 위해 OSPEX 를 통해 제공되는 표준 X 선 스펙트럼 적합 (fitting) 도구를 사용했다.

연구 결과 (Results). 지구 시점에서 해당 플레어는 태양 서쪽 가장자리 근처의 태양 원반 위에서 관측됐다. 반면 STIX 의 시점에서는 플레어가 19 도만큼 엄폐돼, STIX 가 코로나 질량 방출 (coronal mass ejection, CME) 과 관련된 고코로나에서 훨씬 희미한 열적 (thermal) 및 비열적 광원을 검출할 수 있었다. 두꺼운 표적 모형 (thick target model) 을 적용하면, 비열적 경 X 선 플럭스는 플레어 가속 전자의 약 5% 가 CME 방향 (상향) 으로 주입됨을 시사한다. 열적 광원은 고온 (23.5 ± 0.7 MK) 이며 CME 와 함께 팽창한다. 고코로나에서 나오는 열적 광원은 제동복사 신호가 약하지만, 부피가 크기 때문에 열에너지 함량은 주 플레어 루프의 에너지 함량과 같은 규모다.

결론 (Conclusions). 본 관측은 고코로나 광원이 태양 분출 현상 (solar eruptive event) 의 필수적인 구성 요소이며, 본질적으로 희미하게 보임에도 에너지적으로 중요함을 강조한다. 향후 관측 기기 개발에서는, 경 X 선 집속 광학계 (hard X-ray focusing optics) 망원경이 제공하는 것과 같은 고동적범위 (high-dynamic-range) 영상 기술을 중점적으로 고려해야 한다.

주제어. 태양: 코로나 — 태양: 코로나 질량 방출 (CME) — 태양: 플레어 — 태양: X 선, 감마선

1 서론 (Introduction)

태양 플레어 (solar flare) 는 태양 코로나 (solar corona) 에 수 시간에서 수일에 걸쳐 축적된 자기 에너지가 갑자기 방출되면서 발생한다 (태양 플레어 관측 개관은 Benz 2017 참조). 방출된 에너지의 상당 부분은 최초에 입자 가속에 투입되며, 가속된 입자의 에너지는 상대론적 (relativistic) 영역에까지 이른다. 이후 이 비열적 (nonthermal) 입자들은 색층권 (chromosphere) 에서의 충돌을 통해 에너지를 잃는다. 그 결과 플라스마가 가열되어 코로나 쪽으로 상승하고, 고온의 고밀도 플레어 루프 (flare loop) 를 형성한다. 그러나 모든 전자가 색층권에 도달하는 것은 아니다. 일부 전자는 가속 지점에서 위쪽 방향으로 방출된다. 자기 연결성 (magnetic connectivity) 에 따라 이 방향 자기력선은 행성간 공간 (interplanetary space) 으로 직접 뻗어 나가거나, 코로나 질량 방출 (coronal mass ejection, CME) 의 일부가 된다.

경 X 선 (hard X-ray, HXR) 관측은 플레어에서 가속된 전자를 진단하는 강력한 수단을 제공한다 (예: Fletcher et al. 2011; Kontar et al. 2011). 이 관측에서는 비열적 전자가 비교적 밀도 높은 주변 플라스마와 상호작용하면서 색층권에서 방출하는 강렬한 제동복사 (bremsstrahlung) 신호가 두드러지게 나타난다. 코로나에서도 동일한 전자들이 제동복사를 방출해야 하지만, 코로나의 낮은 밀도 때문에 그 강도는 훨씬 약하다 (Krucker et al. 2008 개관 참조). 따라서 경 X 선 관측에는 주로 밝은 색층권 발자국점 (footpoint) 신호가 나타나고, 코로나에서 오는 미약한 신호는 관측의 동적 범위 (dynamic range) 안에서 사라진다. 밝은 발자국점 신호를 가리기 위해 과거에도 가장자리 엄폐 (limb occultation) 가 광범위하게 활용되었다 (예: Frost & Dennis 1971; Roy & Datlowe 1975; Hudson et al. 1982; Kane et al. 1992; Tomczak 2001; Krucker et al. 2010). 이러한 관측들은 플레어에서 가속된 전자에 의한 코로나 제동복사 신호가 사실상 모든 플레어에 존재함을 명확히 보여준다. 그러나 가장자리 엄폐 사건의 경우 주 플레어 광원의 특성은 대개 알 수 없는 상태로 남는다. 태양 탐사선 Solar Orbiter(Müller et al. 2020) 는 지구-태양 연결선에서 벗어난 독자적인 관측점을 제공하며, 지구 궤도 관측소와 결합하여 처음으로 엄폐 플레어를 체계적으로 영상과 함께 크게 향상된 스펙트럼 분해능으로 관측할 수 있게 되었다 (예: Pesce-Rollins et al. 2024; Hayes et al. 2024). 본 논문은 영상 분광기 STIX(Spectrometer Telescope for Imaging X-rays; Krucker et al. 2020) 와 첨단 우주기반 태양 관측위성 ASO-S(Advanced Space-based Solar Observatory; Gan et al. 2019) 에 탑재된 HXI(Hard X-ray Imager; Zhang et al. 2019) 가 동시에 관측한 단일 플레어의 초기 분석 결과를 제시한다.

엄폐 각도 (occultation angle) θ_{occ} 는 일반적으로 색층권 발자국점이 태양 가장자리 뒤쪽으로 얼마나 가려져 있는지를 도 (degree) 단위로 나타낸다. 엄폐 각도는 엄폐 높이 (occultation height) h_{occ} 로도 표현할 수 있으며, 이는 태양 가장자리에 의해 가려지는 광구 (photosphere) 위쪽 수직 거리를 나타낸다.

$$h_{\text{occ}} = \left(\frac{1}{\cos(\theta_{\text{occ}})} - 1 \right) r_{\text{sun}}, \quad (1)$$

여기서 r_{sun} 은 태양 반지름이다. 일부 분석에서는 플레어 지점에서 태양 가장자리 접선 방향으로의 최단 엄폐 거리 d_{occ} 를 선호하며,

$$d_{\text{occ}} = (1 - \cos(\theta_{\text{occ}})) r_{\text{sun}}. \quad (2)$$

엄폐 각도가 작으면 색층권 경 X 선 광원의 상부가 여전히 보일 수 있기 때문에 진단 수단으로서의 유용성이 떨어진다. 엄폐 각도가 6 도일 경우 엄폐 높이는 3.8 Mm 가 된다. 발자국점이 엄폐되면 코로나에서 오는 미약한 신호가 가장 밝은 비열적 성분이 되어, 태양 플레어에서 코로나 가속 영역 (예: “루프 꼭대기 위 광원 (above-the-loop-top source)”) 을 연구할 수 있게 된다.

요약하면, 가장자리 엄폐 관측이 명확한 진단을 제공하는 주요 범위는 두 가지다. 중간 엄폐 각도 (약 6 도 이상 ~10~15 도) 에서는 발자국점이 가려져 플레어 루프 또는 루프 꼭대기 위 코로나 신호를 연구할 수 있다. 대형 엄폐의 경우에는 플레어 자체가 사실상 보이지 않아 CME 와 연관된 미약한 광원을 조사할 수 있다. STIX 엄폐 플레어에 대한 본 초기 연구에서는 후자에 해당하는 사례를 제시한다.

2 관측 (Observations)

분광 망원경·영상 X 선 분광계 STIX(Spectrometer/Telescope for Imaging X-rays; Krucker et al. 2020) 는 Solar Orbiter 에 탑재된 4–150 keV 에너지 대역 영상 분광계이다. STIX 는 4 년 이상 거의 연속적으로 데이터를 수집해 왔다. 2025 년 8 월 기준으로 STIX 가 기록한 플레어는 8 만 5,000 건을 넘으며, M 등급 플레어만 수백 건에 달한다. 전체 플레어의 약 10% 가 부분적으로 가장자리 엄폐 (limb occultation) 상태에 놓인다.

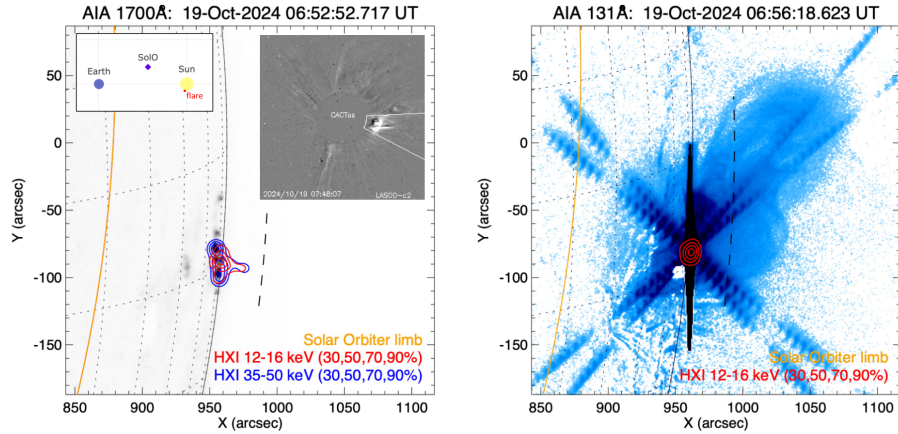
엄폐 방출은 상당히 약한 플럭스를 나타내므로, 상세한 분석을 허용할 만큼 충분히 강한 엄폐 방출을 보이는 사례는 대체로 대형 플레어 (M 등급 이상) 에 국한된다. 여기에서는 0.48 AU 거리에서 관측된 GOES M6 플레어 (SOL2024-10-19T06) 를 다룬다. 이 플레어는 STIX 기준으로 엄폐 각도 $\theta_{occ} = 19$ 도에 달하여 플레어 루프 전체가 차단된다.

2.1 플레어 위치와 엄폐 정도

SOL2024-10-19T06 는 지구에서 볼 때 원반면 (on-disk) 에서 발생했으며, 플레어 리본 (flare ribbon) 은 AIA 가 자외선으로, HXI 가 경 X 선으로 S04W83 부근에서 관측했다 (그림 1 참조). 이 플레어는 초당 수백 킬로미터의 중간 속도를 가진 좁은 코로나 질량 방출 (CME) 과 연관된다 (CACTus CME 목록; Robbrecht & Berghmans 2004). 플레어 발생 당시 Solar Orbiter 는 태양으로부터 0.48 AU 거리에 있었고, 지구-태양 연결선에서 동쪽으로 23.6 도 벗어나 있었다.

가장 밝은 자외선 및 경 X 선 방출을 내는 주 플레어 리본에 대한 엄폐 각도는 약 19 도이다. 엄폐 각도는 17.9 도에서 22.0 도 사이, 엄폐 높이 (occultation height) 는 35.3 Mm 에서 54.6 Mm 사이가 된다. 따라서 STIX 는 이 플레어의 색층권 신호를 어떠한 것도 매우 큰 여유로써 감지할 수 없다.

요약하면, SOL2024-10-19T06 는 Solar Orbiter 의 시점에서 가장자리에 의해 크게 가려진 상태이다. STIX 가 감지하는 엄폐 신호는 주 플레어 루프에서 오는 것이 아니라, CME 와 연관된 이차 광원에서 나온다.



g. 1. Flare location of SOL2024-10-19T06 as seen from Earth by AIA and HXI. The image to the left shows the UV and HXR flare ribbon during the impulsive phase. The flare location is on-disk near the western limb. On the right, the EUV and HXR images at the flare peak time are shown. The AIA 131Å image is shown in logarithm scaling to enhance the faint extension to the north that reaches high altitudes. The flare loop itself is saturated in this AIA image and strong diffraction pattern signatures are seen. At a higher order, the shape of flare loops can be seen in the EUV images. The insert on the left figure shows the associated CME as seen by LASCO as a running difference image (from CACTus CME list). In both figures, the orange curve shows the limb as seen from the Solar Orbiter vantage point, indicating that the flare is highly occulted neither the flare ribbons nor the flare loop can be seen from Solar Orbiter's vantage point. The high reaching faint loops, on the other hand, are visible from Solar Orbiter. The dashed black curve gives a rough estimate as to the altitude above which the solar corona becomes visible for instruments on board Solar Orbiter.

Figure 1: 그림 1. SOL2024-10-19T06의 플레어 위치 (지구 시점). 좌: 충격위상의 AIA 1700Å 자외선 영상에 HXI 경 X선 등고선 오버레이. 좌상단 삽입: LASCO/CACTus CME 차영상. 우: 피크 시각의 AIA 131Å 극자외선 영상 (로그 스케일, 포화, 회절무늬 포함)에 HXI 등고선 오버레이. 주황 곡선 = Solar Orbiter 시점의 태양 가장자리, 점선 = Solar Orbiter에서 관측 가능한 최저 고도.

그림 분석 요지: 이 그림은 관측 기하의 핵심을 보여준다. 지구 시점에서는 원반면 M6 플레어로, Solar Orbiter 시점에서는 19도 가려진 사건으로 보였다는 것을 한눈에 설명한다. 저고도 (리본, 루프)는 Solar Orbiter에서 보이지 않고 고코로나만 보이는 자연 실험 조건을 시각적으로 입증한다.

2.2 X선 시간 변화

그림 2는 GBM, HXI, STIX의 비열적 시간 프로파일을 GOES 광도 곡선과 비교한 것이다. 모든 곡선은 플레어 이전의 플렉스를 배경으로 차감한 뒤 최댓값으로 정규화 (normalize) 했다. STIX 시간 축은 Solar Orbiter가 당시 지구보다 태양에 더 가까이 위치했음을 보정하기 위해 257.4초 앞당겨 조정했다. GBM(40–80 keV)과 HXI(35–50 keV)의 비열적 프로파일은 GOES가 보여주는 열적 방출이 상승하는 동안 여러 개의 비열적 피크를 포함한 전체 플레어 방출을 나타낸다. 플레어는 수 분간 지속되는 충격위상 (impulsive phase) 이후 감쇠 위상이 뒤따르는 표준적인 패턴을 보인다.

STIX의 프로파일은 부분적인 가장자리 염폐 (limb occultation)로 인해 다른 양상을 보인다. STIX의 비열적 (20–50 keV) 프로파일은 지속 시간이 유사하며, GBM과 HXI가 포착한 전체 플레어 프로파일과 동일한 주요 피크들을 나타낸다. 반면 STIX의 열적 프로파일은 다른 양상을 보이는데, 주요 비열적 폭발이 끝나는 시점에 최대에 도달하는 초기 피크가 나타난다. 이 거동은 Glesener et al. (2013)이 보고한 경향과 일치하며, 그 연구에서 비열적 프로파일은 열적 프로파일을 구동하는 가열률 (heating rate)로 해석되었다.

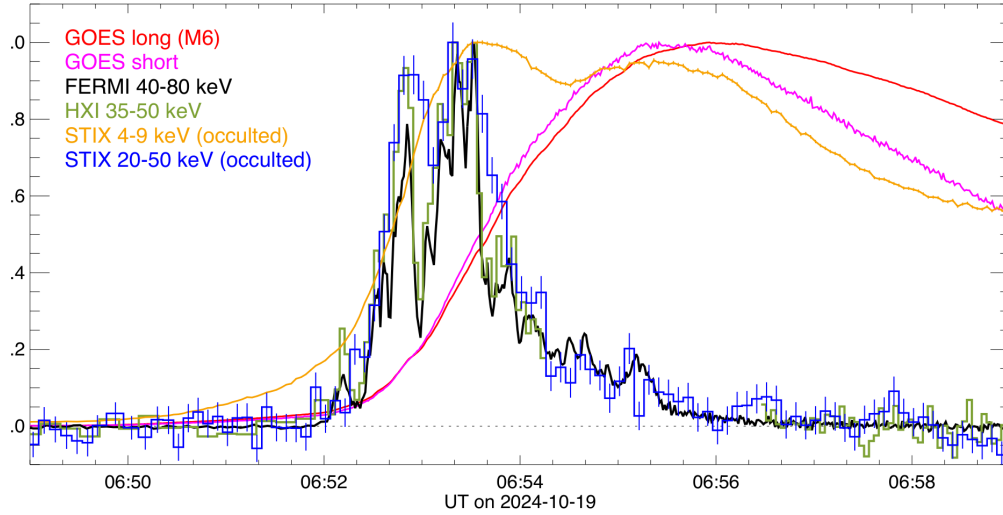


Figure 2: Time evolution of SOL2024-10-19T06: Background-subtracted and normalized X-ray profiles are shown from GOES, GBM, and HXI. For GOES, GBM, and HXI, the entire flare emission is seen, while for STIX the profiles are strongly affected by limb occultation

Figure 2: 그림 2. X 선 시간 변화. GOES-GBM-HXI-STIX 의 배경 차감·정규화 프로파일. GOES/GBM/HXI 는 전체 플레어 방출을 보고, STIX 는 가장자리 염폐로 인해 고코로나만 관측한다. 그림 분석 요지: 지구 시점 (GOES/GBM/HXI) 에서 날카로운 충격위상이 나타나는 반면, 염폐된 STIX 는 시간 프로파일이 지연되고 완만한 다른 모양을 보인다. 이는 STIX 가 고코로나 광원을 보고 있다는 직접적 증거다.

2.3 개별 카운트 스펙트럼의 전방 피팅

관측된 카운트 스펙트럼 (count spectrum) 에 전방 피팅 (forward fitting) 을 적용하는 목적은 각 기기별 입사 광자 스펙트럼 (incoming photon spectrum) 을 추정하는 데 있다. 스펙트럼 피팅에는 Object Spectral Executive(OSPEX software; Schwartz et al. 2002) 패키지를 사용했다. 직관적인 피팅 방식을 적용했으며, 등방성 방출 패턴을 가정한 알베도 (albedo) 추정법하에 열적 (thermal) 성분, 부러진 멍함수 (broken power law), 알베도 성분을 조합했다.

2.3.1 전체 플레어의 열적 스펙트럼

플레어의 열적 에너지 함량에 대한 규모 추정을 위해, GOES 로부터 도출된 방출 측도 (emission measure, EM) 와 온도를 사용하고, 부피는 AIA 131Å 영상으로부터 추정했다. 첫 번째 비열적 피크 동안, GOES 온도는 17.5 MK ($EM = 4.6 \times 10^{48} \text{ cm}^{-3}$) 였다. 부피는 약 $6 \times 10^{25} \text{ cm}^3$ 규모로 산출된다. 이로부터 플레어 루프 밀도는 $2 \times 10^{11} \text{ cm}^{-3}$, 규모 추정 열에너지 함량은 $2 \times 10^{29} \text{ erg}$ 이 된다.

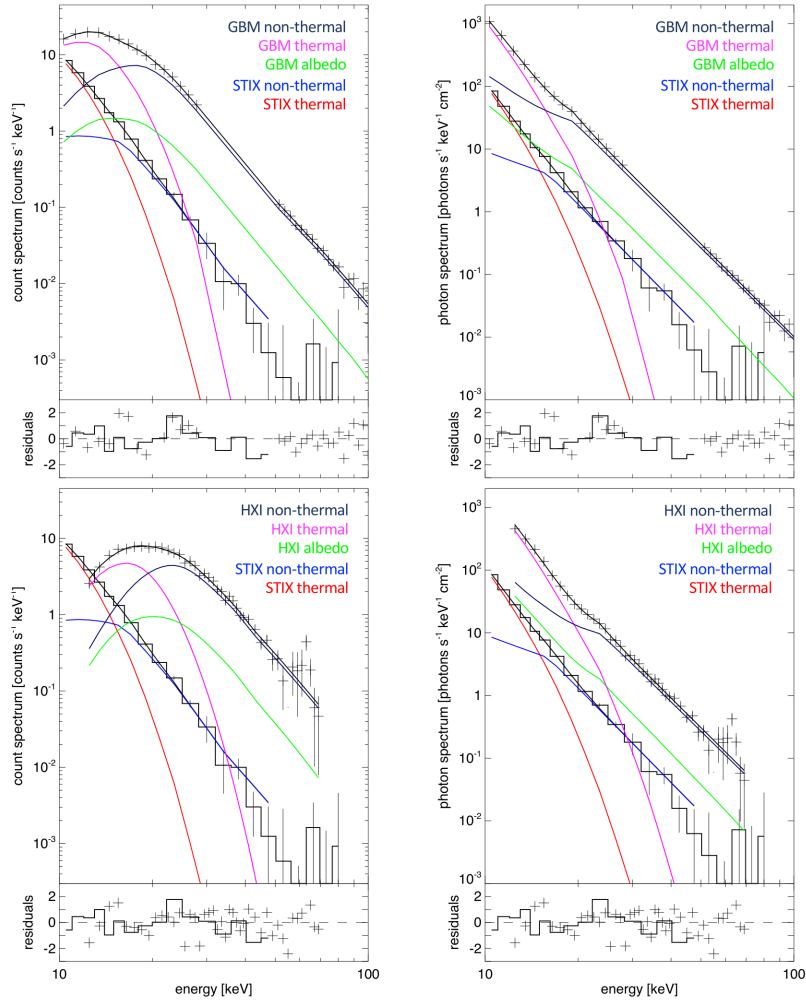
2.3.2 전체 플레어의 비열적 스펙트럼

HXI 와 GBM 의 광자 스펙트럼은 20 keV 이상에서 8% 이내로 일치한다 (그림 4). 두 기기에서 도출된 피팅 멍지수 (power law slope) γ 는 오차 범위 내에서 잘 일치하며, HXI 에서 $\gamma = 4.90 \pm 0.12$, GBM 에서 $\gamma = 4.88 \pm 0.06$ 이다.

2.3.3 고코로나로부터의 비열적 스펙트럼

예상대로, STIX 가 관측하는 비열적 성분은 훨씬 더 약하다. 전체 플레어와 비교하면, STIX 가 검출하는 방출량은 전체 플레어의 약 $4.2 \pm 0.4\%$ 이다. 알베도 성분을 제거한 1 차 성분만 비교하면, 그 비율은 $5.0 \pm 0.3\%$ 가 된다. 더욱 놀라운 것은 이 비율이 더 높은 에너지에서도 동일하게 유지된다는 점이다. 따라서 STIX 스펙트럼은 전체 플레어 방출과 유사한 멍지수를 가

지며, 그 값은 4.79 ± 0.12 이다. 전자 스펙트럼 형태 δ 가 동일하고, 색층권에서는 두꺼운 표적 방출 ($\gamma = \delta + 1$), 코로나에서는 얇은 표적 방출 ($\gamma = \delta - 1$) 이라는 가장 단순한 시나리오는 전혀 성립하지 않는다.



g. 3. Spectral fitting results for the first hard X-ray peak (06:52:43.1 to 06:52:57.5 UT at Earth). The two plots on the top compare STIX with GBM, while the two plots on the bottom compare STIX with HXI. The STIX spectrum is shown in histogram style, while the other two are shown ' crosses. For each comparison the count spectrum as well as the photon spectra are shown. Individual fit components are shown in color as indicated by the annotation.

Figure 3: **그림 3.** 첫 경 X 선 피크 (06:52:43.1–06:52:57.5 UT at Earth) 의 분광 피팅. 상단: STIX vs GBM, 하단: STIX vs HXI. 각 비교마다 카운트 스펙트럼 (좌) 과 광자 스펙트럼 (우), 개별 피팅 성분 (열적/비열적/알베도) 표시.
그림 분석 요약: 세 기기의 동시 분광을 thermal+nonthermal+albedo 로 일관되게 분해할 수 있음을 보인다. STIX(고코로나) 도 같은 분광 형태를 가진다.

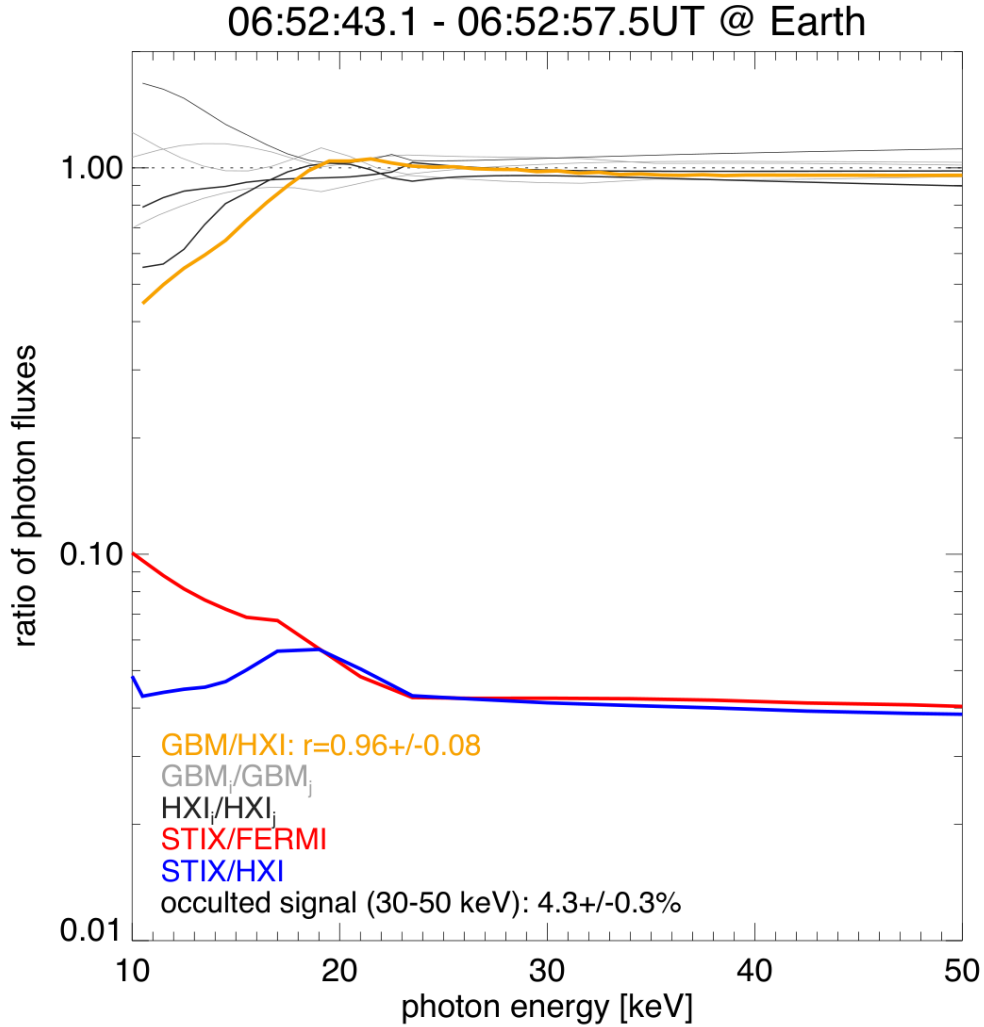


Fig. 4. Comparison of the GMB, HXI, and STIX photon spectra shown in Fig. 3. The thin gray and black lines give ratios of individual detector pairs for HXI and GBM, respectively, while the orange curve represents the ratio between the averaged GBM and HXI photon spectra. As GBM and HXI both see the full flare emission, the ratio should be 1 for perfectly calibrated instruments. Above 20 keV, the ratio is close to unity indicating a satisfactory state of the calibration has been achieved to date. At lower energy, the deviations from unity are significant reflecting that these low energies are much more difficult to calibrate. As STIX detects only part of the total flare signal due to occultation, a ratio of less than one is expected. The ratio above 20 keV is observed to be around 4%. Surprisingly, the ratio stays constant with energy indicating the same spectral shape for the high-coronal sources as for the total flare.

Figure 4: 그림 4. 광자 스펙트럼 비율 비교. 20 keV 이상에서 GBM/HXI ≈ 1 (보정 양호), STIX/전체 $\approx 4\%$ 로 에너지에 무관하게 일정.

그림 분석 요지: 핵심 정량 결과: 엄폐된 (고코로나) 경 X 선이 전체 플레어 방출의 약 4%이며, 그 비율이 에너지에 무관하게 일정하다. 이는 고코로나 광원과 주 플레어 광원이 같은 비열적 스펙트럼 모양을 공유한다는 강력한 증거이다.

2.4 영상 (Imaging)

이번 플레어에 대한 X 선 영상화 (X-ray imaging) 는 네 가지 시간 구간에서 수행했다: STIX 로 관측된 열적 방출 (thermal emission) 의 발생 (onset) 시점, 첫 번째와 두 번째 비열적 피크 (nonthermal peak), 그리고 열적 방출의 두 번째 피크 기간이다 (그림 5 참조). 표준 STIX 영상화 소프트웨어 (버전 0.5.2; Massa et al. 2022, 2023) 를 사용했으며, STIX 영상들은 최대 엔트로피 알고리즘 MEM_GE(Massa et al. 2020) 를 이용해 재구성했다. 영상 재구성에는 부분 시준기 (sub-collimator) 5 번부터 10 번만 사용했으며, 각도 분해능은 $29.8''$ 이다.

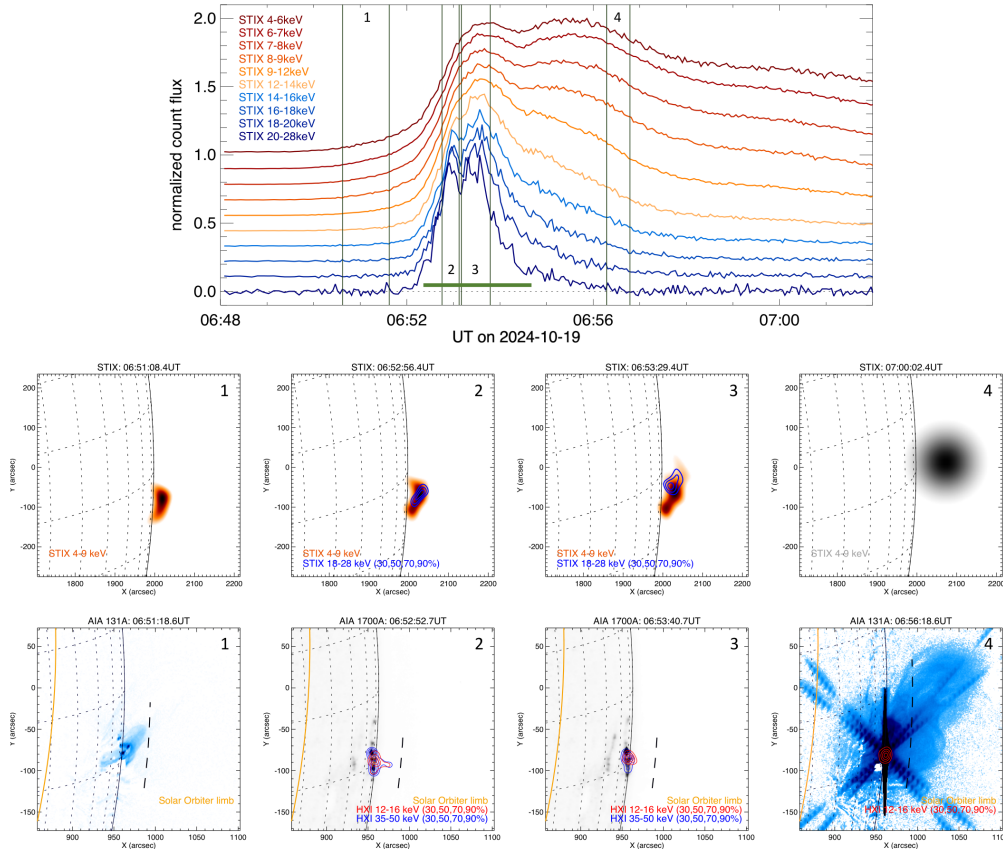


Fig. 5. Imaging results from STIX (center row) and from HXI and AIA (bottom row) for four intervals during the flare. The top plot shows the STIX X-ray profiles (normalized and stacked for a clearer display) with the four time intervals marked by numbers. The fields of view of the images have been adjusted to display the same projected area on the Sun to take into account the closer distance of Solar Orbiter to the Sun. The second and fourth time intervals are the same as the ones used in Fig. 1.

Figure 5: **그림 5.** STIX(중간 행)·HXI+AIA(하단 행) 영상. 플레어 중 4 개 시간구간. 상단 = 4 구간이 표시된 STIX X 선 프로파일. STIX 영상은 주황색 태양 가장자리 위 (고코로나) 에 X 선 광원을 보이며, HXI/AIA 는 저고도 플레어 리본을 보여 극명한 대비를 이룬다. 그림 분석 요지: STIX 영상이 X 선 광원을 실제로 태양 가장자리 위 고코로나에 위치시킴을 직접 확인한다. 시간 구간별로 열적 (4–6 keV) 과 비열적 (18–28 keV) 광원이 함께 고코로나에 존재함을 보여준다.

2.4.1 발생 (Onset)

충격위상이 시작되기 전, STIX 광원은 주변부 (limb) 에서 관측되며 방출의 일부가 주변부에 의해 가려진 상태이다. 분광 피팅 (spectral fitting) 결과는 06:51:00 UT 시점에서 온도 15.8 ± 0.4 MK ($EM = 3.4 \pm 0.5 \times 10^{46} \text{ cm}^{-3}$) 를 나타낸다. STIX 광원 크기 $70.3 \pm 3.1'' \times 27.9 \pm 2.7''$ 를 이용해 부피는 $3.7 \times 10^{27} \text{ cm}^3$ 으로 산출된다. 밀도는 약 $3 \times 10^9 \text{ cm}^{-3}$ 수준으로, 고코로나 광원에 대해 타당한 밀도이다.

2.4.2 충격위상 (Impulsive phase)

두 경 X 선 피크 모두 낮은 코로나 (low corona) 에서 유사한 광원 기하 구조를 보이며, 방출은 주로 플레어 리본 (flare ribbon) 에서 발생한다. HXI 영상은 열적 광원 위쪽에서 루프 꼭대기 위 광원 (above-the-loop-top source; Masuda et al. 1994) 을 연상시키는 추가적인 방출을 보여준다.

충격위상 중 STIX 가 관측한 열적 방출의 피크 시점에서 적합 온도는 $T = 23.5 \pm 0.7$ MK ($EM = 17.0 \pm 1.6 \times 10^{46} \text{ cm}^{-3}$, 06:53:31 UT) 이다. 부피 $6 \times 10^{27} \text{ cm}^3$, 밀도는 $5 \times 10^9 \text{ cm}^{-3}$ 으로 소폭 증가한다. 고코로나 광원의 방출 속도는 주 플레어 루프 대비 30 배 낮고 부피는 100 배 더 크다.

열적 광원의 총 에너지 함량을 계산하면,

$$E_{\text{th}} = 3k_b T \sqrt{EMV}, \quad (3)$$

여기서 k_b 는 볼츠만 상수 (Boltzmann constant) 이다. EM 및 V 차이는 대체로 상쇄되어, 코로나 광원의 에너지 함량 $3 \times 10^{29} \text{ erg}$ 는 플레어 루프의 에너지 함량 $2 \times 10^{29} \text{ erg}$ 과 같은 크기 수준이다.

온도가 같고 에너지 함량도 같지만 부피가 다른 두 광원의 GOES 플럭스 비는 부피 비에 반비례하게 된다:

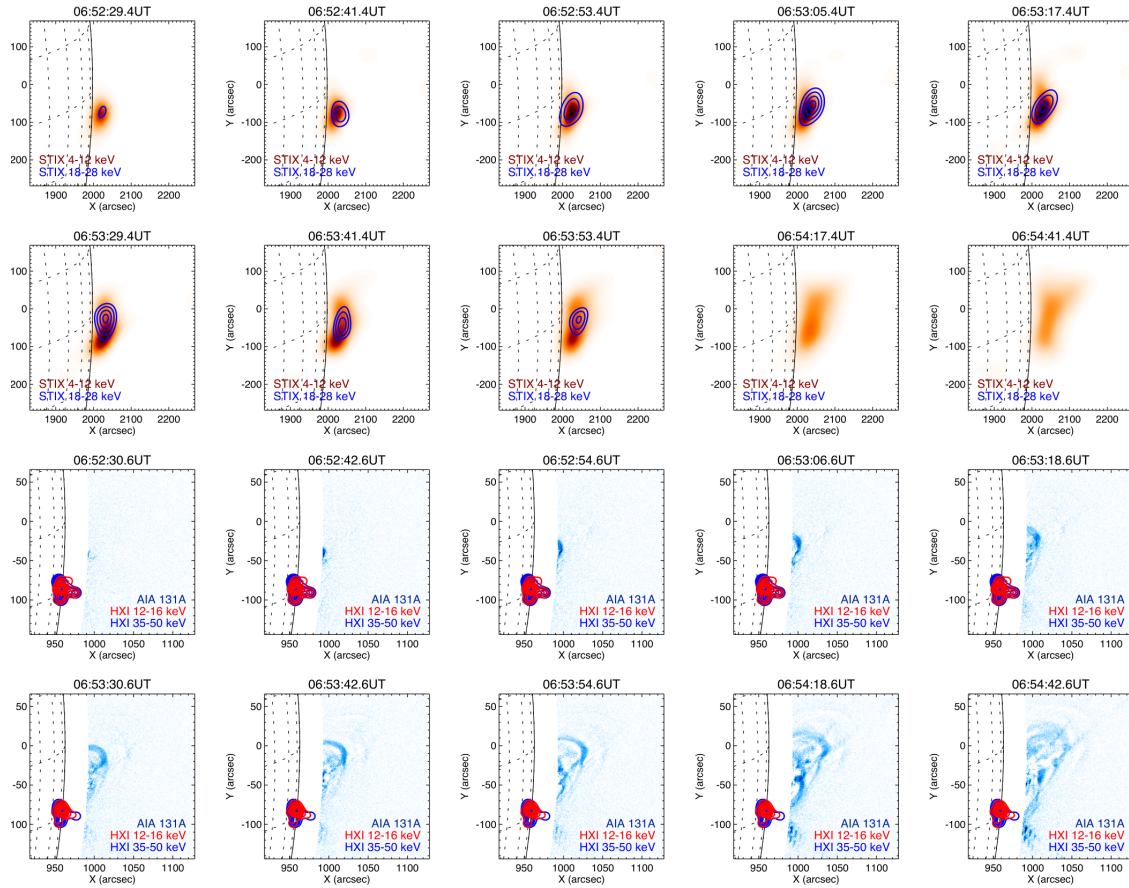
$$\frac{F_{\text{compact}}^{\text{GOES}}}{F_{\text{extended}}^{\text{GOES}}} = \frac{EM_{\text{compact}}}{EM_{\text{extended}}} = \frac{N_{\text{compact}}^2}{N_{\text{extended}}^2} \frac{V_{\text{extended}}}{V_{\text{compact}}} = \frac{V_{\text{extended}}}{V_{\text{compact}}}. \quad (4)$$

따라서 제동복사 과정의 특성상, 에너지 함량이 같더라도 확장된 광원은 집중된 광원보다 훨씬 적게 방출한다.

충격위상과 관련된 고코로나 열적 광원의 감쇠는 광원의 냉각뿐만 아니라 광원의 팽창에 의해서도 구동된다:

$$f_{\text{bs}}(t) = g(T(t)) EM(t) = g(T(t)) \frac{N(t)^2}{V(t)}, \quad (5)$$

여기서 f_{bs} 는 제동복사 플럭스 (bremsstrahlung flux), $g(T)$ 는 온도에 대한 제동복사 의존성이다. 열적 피크 (06:53:30 UT) 이후 첫 1 분 동안 광원 면적이 약 30% 팽창한다.



g. 6. Time evolution during the impulsive phase in ten time steps (STIX times are adjusted to Earth; for a reference of the duration, see the bar in Fig. 5, top). The cadence was taken from the AIA 131Å frames (12 s cadence with a 2.9 second integration time). STIX images were constructed around the same time steps as the AIA images with a 12 second integration time to enhance counting statistics. The top ten panels show the STIX observations with thermal images (4–12 keV) shown in a red-colored table and nonthermal images (18–28 keV) are given with blue contours. The contour levels are scaled to the 20, 40, 60, 80% of the maximum emission in the time series. For the last two frames, the nonthermal emission drops below 20% of the maximum and therefore no blue contours are seen. The bottom panels show running difference images (AIA 131Å) in a blue-colored table, with the dark representing enhanced intensity. To highlight the visibility of the faint EUV emission from the high corona, the low corona has been flagged and set to zero. For reference, the location of the main X-ray flare is shown by the contours; see Fig. 1.

Figure 6: 그림 6. 충격위상 10 단계 시간진화. 상단 10 패널 = STIX(열적 4–12 keV 적색, 비열적 18–28 keV 청색 등고선), 하단 10 패널 = AIA 131Å running-difference(저코로나는 마스크 처리). 케이던스 약 12 초.

그림 분석 요지: 시간·공간을 동시에 본 핵심 그림. STIX 비열적·열적 고코로나 광원과 AIA 131Å 차영상의 탈출 구조 (CME 관련) 가 시간적으로 함께 진화함을 보여준다. 후반에 비열적 등고선이 사라지는 것은 가속이 충격위상 동안 한정적으로 일어남을 의미한다.

2.4.3 후기 열적 위상 (Later thermal phase)

완전성을 위해, 세부 사항은 생략하되 열적 방출의 후기 위상에 대해서도 간략히 논의한다. 후기 위상 동안 AIA 131Å 영상은 플레어 루프와 높은 고도까지 뻗어 있는 확장된 루프 계를 보여준다. 뜨거운 광원은 초당 수백 킬로미터의 근사 속도로 위쪽으로 명확하게 팽창하고 있으며, 이 속도는 보고된 CME 속도와 같은 정도이다.

두 번째 열적 피크에서의 온도는 19.2 ± 0.5 MK ($EM = 30.6 \pm 3.0 \times 10^{46} \text{ cm}^{-3}$, 06:55:31 UT 기준)이며, 방출 측도 (EM) 가 증가하는 가운데 시간에 따라 감소한다 (14.7 ± 0.3 MK, $EM = 59.2 \pm 5.3 \times 10^{46} \text{ cm}^{-3}$, 06:58:31 UT 기준).

2.5 두꺼운 표적 대 얇은 표적 모형에 관한 논의

앞 절에서 우리는 고코로나의 경 X 선 광원이 발자국점 (footpoint) 에서 관측되는 것과 유사한 스펙트럼 형태를 가지지만, 경 X 선 방출 강도는 약 4% 에 불과하다는 사실을 보였다. 단순한 두꺼운 표적 (thick-target) 및 얇은 표적 (thin-target) 모형을 발자국점과 고코로나 광원에 각각 적용하면, 멱함수 지수 (power law index) 의 차이가 2 가 될 것으로 예측된다. 그러나 이러한 예측은 전혀 실현되지 않는다.

고코로나 열적 광원의 주변 밀도 추정치인 $5 \times 10^9 \text{ cm}^{-3}$ 를 이용하면, 50 keV 전자를 정지시키는 데 필요한 경로 길이는 $l_{50} \approx 750 \text{ Mm}$ 이 되며 (예: Emslie 1978), 이는 광원 크기 40 Mm 을 훨씬 초과한다. 전자가 포획되어 있다면 해당 전자를 정지시키는 데 걸리는 시간은 약 $t_{50} \approx 6 \text{ s}$ 에 불과하여, 첫 번째 피크 지속 시간인 약 18 s 보다 훨씬 짧다.

2.5.1 얇은 표적 코로나 광원

얇은 표적 (thin-target) 은 주변 밀도가 충분히 낮아 충돌로 인한 에너지 손실이 고에너지 전자의 에너지에 유의미한 영향을 미치지 않는 경우를 가정한다. $5 \times 10^9 \text{ cm}^{-3}$ 의 밀도와 25 keV 의 차단 에너지를 사용하면, 전자의 순간 개수는 2×10^{34} 개, 총 에너지 함량은 $8 \times 10^{26} \text{ erg}$ 가 된다. 18 s 길이의 피크 동안 가속 전자를 30 회 이상 빠르게 재공급해야 하며, 비열적 전자의 총 에너지는 $2 \times 10^{28} \text{ erg}$ 가 된다. 이러한 이유로, 얇은 표적 시나리오의 적용 가능성은 의문스럽다.

2.5.2 두꺼운 표적 코로나 광원

두꺼운 표적 (thick-target) 근사를 이용하여 주 플레어 리본에서의 에너지 퇴적률 (energy deposition rate) 을 논의한다. 25 keV 의 차단 에너지를 사용하면, GBM 스펙트럼 피팅에서 에너지 퇴적률은 $1.6 \pm 0.1 \times 10^{28} \text{ erg/s}$, HXI 에서는 $1.8 \pm 0.1 \times 10^{28} \text{ erg/s}$ 가 된다. 피크 지속 시간 18 s 에 걸쳐 적분하면, 총 에너지 퇴적량은 $3 \times 10^{29} \text{ erg}$ 가 된다.

코로나 광원은 발자국점과 동일한 스펙트럼 형태를 가지지만, 플럭스는 발자국점의 5% 에 불과하다 (반사 성분 제거 후). 따라서 가속 전자의 에너지는 코로나 광원이 20 배 작아 $1 \times 10^{28} \text{ erg}$ 가 된다.

2.5.3 결론 (§2.5)

두꺼운 표적 시나리오가 훨씬 더 타당하다. 얇은 표적 시나리오는 상향 방향으로 주입된 전자의 스펙트럼이 더 딱딱 (harder) 해야 하며, 필요한 전자 수도 매우 많아지므로, 현실에서 실현될 가능성이 낮다. 시간 진화와 스펙트럼 형태 모두, 색층권으로 주입되는 전자 집단과 탈출하는 CME 로 상향 주입되는 전자 집단이 공통의 가속 메커니즘을 공유하고 있음을 명확히 시사하며, 상향 및 하향 두 성분 모두에 두꺼운 표적 시나리오가 적용됨을 뒷받침한다.

3 결론 (Conclusions)

Table 2: 표 1. 첫 번째 비열적 피크 동안 플레어 전체와 고코로나 광원에 대해 관측 및 유도된 파라미터.

소스 유형	파라미터	플레어 전체	고코로나 광원
열원	온도 [MK]	17.5	23.5 ± 0.7
열원	방출 측도 (EM) [cm^{-3}]	4.6×10^{48}	$1.7 \pm 0.2 \times 10^{47}$
열원	부피 [cm^3]	6×10^{25}	6×10^{27}
열원	밀도 [cm^{-3}]	2×10^{11}	5×10^9
열원	GOES 등급	M6	B6
열원	열에너지 E_{th} [erg]	2×10^{29}	3×10^{29}
비열원	광자 스펙트럼 지수 γ	4.9 ± 0.1	4.8 ± 0.1
비열원	F_{30} [photons $\text{s}^{-1} \text{cm}^{-2} \text{keV}^{-1}$]	3 (100%)	0.16 ± 0.01 ($4.2 \pm 0.4\%$)
비열원	두꺼운 표적 에너지 $E_{\text{thick}} (>25 \text{ keV})$ [erg]	3×10^{29}	1×10^{28}
비열원	얇은 표적 에너지 $E_{\text{thin}} (>25 \text{ keV})$ [erg]	—	2×10^{28}

주. 오차 막대가 없는 값은 자릿수 수준 (order of magnitude) 의 추정치이다.

이 논문은 Solar Orbiter 에 탑재된 경 X 선 영상 분광기 STIX 로 검출한 고도로 가장자리 엄폐된 (limb-occulted) 플레어의 단일 사건 분석을 제시한다. 지구 궤도 관측소인 Fermi/GBM 과 ASO-S/HXI 는 해당 플레어를 태양면 위에서 관측하였으며, 이를 통해 하부 코로나에서 보이는 주 플레어 방출과 고코로나 광원을 비교할 수 있었다. 약 40 Mm 에 달하는 엄폐 높이 (occultation height) 는 주 플레어 영역 전체를 차단하기에 충분히 높다. 경 X 선 방출에 관한 주요 관측 결과를 요약하면 다음과 같다.

- 고코로나의 비열 신호는 발자국점 (footpoint) 광원과 유사한 시간 진화 및 스펙트럼 형태를 보이지만, 약 25 배 더 희미하다.
- 고코로나 광원은 플레어 루프 북쪽, 흑점으로부터 떨어진 코로나 질량 방출 (CME) 의 경로에 위치한다.
- 열 경 X 선 영역에서 고코로나에는 두 성분이 검출된다. 하나는 비열 광원과 시간·공간적으로 연관된 초기 증가이고, 다른 하나는 더 늦게 피크에 도달하며 초기 광원 위의 훨씬 더 넓은 반경 방향 연장 광원 ($> 200''$) 에서 기원하는 후속 성분이다.

고코로나 성분의 주 플레어 방출에 대한 동일한 시간 프로파일과 스펙트럼 형태는, 플레어에서 가속된 전자의 5% 가 CME 의 자기 구조에 접근하는 두꺼운 표적 (thick target) 시나리오로 설명될 수 있다. 두꺼운 표적 근사가 성립하려면 고코로나 광원 내에 고밀도 구조가 존재하거나 전자가 포획 (trapping) 되어야 한다.

CME 로 주입된 전자들은 높은 고도까지 도달하기 어렵다. 두꺼운 표적 시나리오에서 전자들은 관측된 경 X 선 광원 내에서 분명히 정지한다. 따라서 CME 로 주입된 이 전자들이 CME 가 1 AU 에 도달할 때까지 살아남을 가능성은 매우 낮다.

비열적 측면 외에도, 이 관측 결과는 고코로나에서 기원하는 열 경 X 선 광원이 주 플레어 광원에 비해 본질적으로 희미하게 보임에도 불구하고 에너지적으로 중요할 수 있음을 명확히 보여준다. 대규모 코로나 광원이 희미하게 나타나는 것은 제동복사 메커니즘이 밀집 광원에 편향되기 때문이다.

이번 초기 발표는 STIX 와 지구 궤도 기반 관측의 연합 관측이 태양 플레어 물리에 새로운 통찰을 제공함을 보여주지만, 단일 사건만을 다루고 있다. STIX/HXI/GBM 공동 관측의 진단 잠재력을 완전히 활용하기 위해서는 통계 연구가 필요하다.

통계 연구 외에도 향후 다루어야 할 몇 가지 개별 주제가 있다.

- 열 광원의 미지 (未知) 채움인자 (filling factor) 는 열에너지 추정에 상당한 불확실성을 유발한다. 향후 연구는 채움인자를 더 정확히 파악하는 데 초점을 맞추어야 한다.
- 고코로나 열 광원의 예상 GOES 신호는 수 퍼센트 수준이며, 따라서 추세 제거된 (de-trended) GOES 프로파일에서 관측되는 “준주기 맥동 (quasi-periodic pulsations)” 과 같은 차수의 크기이다 (예: Hayes et al. 2020).
- 고코로나 광원의 시작 시점을 주 플레어 신호의 시작 시점과 비교해야 한다 (예: Hudson et al. 2021).
- 향후 연구에서는 고코로나의 충격위상 고온 광원과 후기 위상 EUV 루프 (late-phase EUV loops) 와의 연관성을 살펴보아야 한다 (예: Woods et al. 2011).
- CME 로 주입된 비열 전자들은 전파 파장에서 검출 가능해야 한다 (예: Hudson et al. 2001). 결합된 전파 및 경 X 선 관측은 CME 로 주입된 전자를 더욱 제한 (constrain) 하기 위한 최우선 과제가 되어야 한다.

이 관측 결과는 열 에너지 범위와 비열 에너지 범위 모두에서 넓은 동적 범위를 가진 X 선 관측의 중요성을 부각시킨다. 경 X 선 집속 광학계 (hard X-ray focusing optics) — FOXSI 형 기기 (Krucker et al. 2014; Glesener et al. 2016; Buitrago-Casas et al. 2020; Christe et al. 2023) — 는 예측 동적 범위 1:1000 을 가지며, 고코로나 광원을 쉽게 검출할 수 있을 것이다. 결론적으로, 고코로나 광원은 태양 플레어의 필수적인 구성 요소이며, 이 부분은 지금까지 크게 무시되어 왔다 (예: Glesener et al. 2023).

감사의 글 (Acknowledgements)

S.K. 는 일본 체류 연구 기간 동안 따뜻한 환대와 유익한 과학적 토론을 나눠준 일본 태양물리학 (heliophysics) 연구 공동체에 감사를 표한다. 이 연구는 나고야 대학교 (Nagoya University) 우주지구환경연구소 (ISEE; Institute for Space-Earth Environmental Research) 의 공동연구 프로그램을 통해 수행되었다. Solar Orbiter 는 ESA 와 NASA 의 국제 공동 우주 임무로, ESA 가 운영을 맡고 있다. 또한 초고를 검토해준 Marina Battaglia, Hannah Collier, Laura Hayes, Muriel Stiefel 에게 감사드리며, 각별한 정성으로 논문을 심사해준 심사위원 (referee) 에게도 사의를 표한다. STIX 관측기기는 스위스, 폴란드, 프랑스, 체코, 독일, 오스트리아, 아일랜드, 이탈리아 간의 국제 협력으로 제작되었다. SK 는 STIX 관련 스위스 PRODEX 연구비 (Swiss PRODEX grant) 의 지원을 받고 있다. ASO-S 임무는 중국과학원 (Chinese Academy of Sciences) 의 우주과학 전략적 우선 연구 프로그램 (Strategic Priority Research Program on Space Science), 과제번호 XDA15320000 의 지원을 받는다.